CUIDADOS AL PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA ROBÓTICA SOBRE EL TÓRAX

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Fernando Cassinello Plaza, Mª Luisa López Arévalo

NOTA IMPORTANTE:

SOBRE LA COLOCACIÓN DE LOS TRÓCARES TORÁCICOS DEL ROBOT

Los trócares robóticos incorporan una franja de referencia que debe quedar exactamente a nivel de la pared torácica. Esta posición no es un detalle menor: determina el punto de pivote sobre el que el brazo robótico realiza sus movimientos.

Principio biomecánico

- Cuando la franja queda a ras de la pared, el trócar establece un eje de giro fijo en el plano costal. El brazo robótico rota alrededor de ese punto con torque mínimo transmitido a los tejidos: el trócar permanece estable y los movimientos amplios y circulares se realizan sin "empujar" la pared intercostal.
- Si la franja queda demasiado profunda (introducida en el tórax) o demasiado superficial (quedando fuera de la pared), el eje de giro se desalineará. Ese descentramiento convierte la rotación en una palanca que transfiere fuerzas anómalas al borde costal y a los planos musculares y neurovasculares.



Implicación en cirugía torácica

En el tórax, los espacios intercostales son estrechos y el paquete vasculonervioso discurre muy cerca del borde costal, rodeado por estructuras óseas. Cualquier torque o traslación no deseada del trócar aumenta el riesgo de irritación o lesión del nervio

intercostal, con la consiguiente probabilidad de dolor neuropático posoperatorio. Por ello, dejar la franja exactamente en pared es una medida de prevención esencial.

Regla práctica

- Correcto: franja a ras de piel/pared → pivote estable, mínima transmisión de fuerzas.
- Incorrecto en profundidad: franja hundida → el brazo "empuja" desde dentro; aumenta el torque sobre el borde costal.
- Incorrecto en superficialidad: franja expuesta → el brazo "tira" de la pared; hay traslación del trócar y cizallamiento en tejidos.

Verificación intraoperatoria

- Tras insertar el trócar, comprobar visual y táctilmente que la franja queda a nivel de la pared.
- Con el carro acoplado, realizar un "relax check" (liberar tensiones y recentrar) y mover el instrumento en todo su arco operativo.
- Confirmar pivote fijo del trócar: circulo o collarín inmóvil respecto a la piel y compresión cutánea simétrica alrededor del puerto (sin surcos ni blanqueamiento unilateral). Si aparece desplazamiento del collarín o marcado excéntrico, repetir "relax check" y ajustar profundidad (franja negra a ras de piel), ángulos/altura del brazo o posición del carro hasta lograr trayectoria neutra.

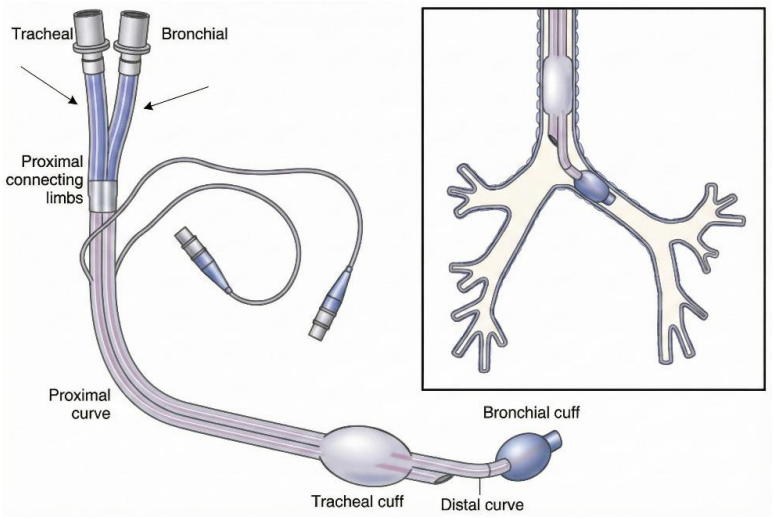


- Repetir la verificación tras cualquier reposicionamiento del carro o cambio significativo de ángulos.

PACIENTE ROBÓTICO EN VENTILACIÓN UNIPULMONAR

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS

En cirugía torácica, cuando la intervención está dirigida a uno de los pulmones, es vital tener un buen acceso a él y poder manipularlo y trabajarlo. Esto se consigue, primero generando una ventilación selectiva sobre el pulmón sano, es decir, el pulmón dañado no recibirá ventilación ninguna y se colapsará, en segundo lugar, con la posición quirúrgica; decúbito lateral sobre el pulmón sano, y por último, con la insuflación de gas (CO_2) en la cavidad.



Los desafíos que se presentan en esta situación incluyen la hipoxemia por shunt del pulmón colapsado y el riesgo de lesión pulmonar inducida por ventilador, con potencial para complicaciones pulmonares postoperatorias.

La ventilación unipulmonar lleva consigo unos cambios en la fisiología respiratoria del paciente:

- Aumento del shunt intrapulmonar. Al colapsar el pulmón quirúrgico e iniciar la ventilación unipulmonar (VUP), se desequilibra la relación entre la ventilación y la perfusión (V/Q), recibiendo el pulmón colapsado más sangre que oxígeno, es decir, mantiene una buena perfusión, pero recibe mala ventilación. Esto empeora el intercambio gaseoso, disminuyendo la PaO_2, especialmente al inicio de la VUP, hasta que se pone en marcha la VPH.

- La vasoconstricción hipóxica pulmonar (HPV). Es un mecanismo fisiológico de autorregulación que se activa al detectar una hipoxia alveolar importante. Consiste en una vasoconstricción vascular pulmonar que permite desviar la sangre desde las zonas hipóxicas, a otras bien ventiladas. Esto reduce ese shunt progresivamente, pero su efectividad puede verse atenuada por la anestesia general y la propia ventilación mecánica.
- El pulmón dependiente (ventilado) debe hacerse cargo de toda la oxigenación, pero se encuentra en condiciones poco óptimas por la compresión mediastínica, menor distensibilidad y alteración de la mecánica torácica por la posición quirúrgica, así como por el aumento de presiones relacionadas con el neumotórax y la VUP. Esta sobrecarga sobre el pulmón ventilado, aumenta significativamente el riesgo de barotrauma o volutrauma.
- Varios factores interactúan para agravar el desajuste V/Q durante VUP en cirugía robótica:
    - La insuflación de CO_2 aumenta la presión intratorácica y puede reducir la compliance del pulmón ventilado y favorecer hipercapnia por absorción.
    - La posición lateral provoca redistribución gravitatoria de perfusión que perjudica la relación V/Q del pulmón declive.
    - El uso sostenido de FiO_2 muy altas puede atenuar parcialmente la HPV y, por tanto, disminuir la corrección fisiológica del shunt.

      La influencia relativa de cada factor depende de la presión de insuflación, la duración del procedimiento y la reserva pulmonar del paciente.
- La combinación de colapso prolongado, la manipulación quirúrgica y la rápida reexpansión pulmonar, activas respuestas de estrés-isquemia/reperfusión que favorecen la liberación de mediadores inflamatorios y el aumento de la permeabilidad alveolocapilar. Esto puede condicionar edema pulmonar local y contribuir a complicaciones respiratorias postoperatoria. La prevención pasa por una reexpansión controlada y estrategias ventilatorias protectoras.

No obstante, aunque toda la repercusión respiratoria es importante, la VUP, la posición lateral y el neumotórax por CO_2, tienen también efectos a nivel hemodinámico que es importante conocer.

- El aumento de la presión intratorácica por insuflación de CO_2 reduce el retorno venoso, es decir, disminuye el gradiente venoso hacia la aurícula derecha, lo que puede disminuir la precarga y el gasto cardíaco, manifestándose frecuentemente como hipotensión arterial.
- Compresión parcial o funcionalmente del lecho vascular pulmonar, lo que incrementa las resistencias vasculares pulmonares (RVP). Este aumento supone una mayor poscarga para el ventrículo derecho, que debe generar más presión para mantener el flujo hacia la circulación pulmonar. En pacientes con función ventricular derecha comprometida, hipertensión pulmonar o hipovolemia, esta situación puede reducir el gasto cardíaco derecho y, en consecuencia, limitar el llenado del ventrículo izquierdo, favoreciendo hipotensión e inestabilidad hemodinámica.
- Desplazamiento del mediastino. Las presiones añadidas junto con las ejercidas por la posición quirúrgica, puede desplazar discretamente el mediastino. Este desplazamiento altera el retorno venoso al comprimir parcialmente estructuras como la aurícula derecha o la vena cava, modificando así las presiones de llenado de las cavidades cardiacas. Como consecuencia, se puede reducir la distensibilidad ventricular y limitar el volumen sistólico, especialmente en pacientes con una reserva cardíaca disminuida. Estos cambios pueden amplificar la caída del gasto cardíaco y aumentar la hipotensión intraoperatoria.
- Shunt intrapulmonar y alteración V/Q. Esto lleva a una situación de hipoxemia inicial, que a su vez provoca la VPH, que aumenta de las resistencias vasculares pulmonares, pudiendo verse con ello un aumento de la postcarga derecha, al tener que ejercer mayor fuerza el ventrículo derecho para conseguir bombear la sangre hacia la circulación menor. Si el VD no se adapta, puede caer el gasto cardíaco.
- La absorción sistémica del CO_2 insuflado puede producir hipercapnia progresiva y acidosis respiratoria, especialmente en procedimientos prolongados o con ventilación unipulmonar. Estas alteraciones inducen una vasodilatación sistémica, disminuyen el tono simpático y reducen la contractilidad miocárdica, favoreciendo hipotensión arterial. A su vez, la acidosis incrementa la inestabilidad eléctrica del miocardio y eleva el riesgo de arritmias.

ESTRATEGIA DE VENTILACIÓN PROTECTORA

- Volumen corriente bajo: Durante la ventilación unipulmonar, el pulmón ventilado soporta todo el flujo tidal, aumentando el riesgo de sobredistensión y barotrauma si se utilizan volúmenes corrientes convencionales en bipulmonar. Se recomienda volúmenes corrientes de 4–6 mL/kg de peso ideal, aunque en adultos frecuentemente se utilizan entre 6–8 mL/kg, adaptando según compliance y presión de meseta (Pplat <25–28 cm H_2O). Esta reducción de volumen limita la sobrecarga mecánica los alveolos y disminuye la incidencia de lesiones inducidas por el ventilador, particularmente relevante en pacientes con pulmón dependiente ya comprometido por compresión mediastínica o neumotórax.
- PEEP individualizada: El uso de PEEP moderada (aprox. 5–10 cm H_2O) en el pulmón dependiente durante VUP ayuda a mantener la apertura alveolar y reducir atelectasias, mejorando la oxigenación. La titulación individual, (Open Lung Approach), consiste en ajustar PEEP según compliance, presión de meseta y PaO_2 para optimizar reclutamiento alveolar, pero sin inducir hiperinsuflación ni compromiso hemodinámico.
- Maniobras de reclutamiento alveolar: Se aplican para abrir unidades alveolares colapsadas en el pulmón dependiente o tras iniciar VUP. Estas maniobras consisten en aumentar transitoriamente la presión de la vía aérea (por ejemplo, 30–40 cm H_2O durante varios segundos) para reexpandir alveolos atelectásicos, mejorar la oxigenación y reducir la desproporción V/Q. Sin embargo, su uso requiere precaución, ya que puede inducir efectos hemodinámicos adversos, incluyendo hipotensión y caída del gasto cardíaco por disminución del retorno venoso o compresión mediastínica. Por ello, se recomienda aplicarlas de manera individualizada y monitorizada, ajustando presión, duración y frecuencia según la respuesta del paciente.

Resumen recomendaciones:

- Ventilación protectora, monitorización continua hemodinámica y ventilatoria con gasometrías frecuentes.
- Plan de acción ante la hipoxia, incluyendo control de posición del TET, ajuste de FiO2 y PEEP, y ventilación intermitente del pulmón colapsado.

DOLOR NEUROPÁTICO TRAS CIRUGÍA TORÁCICA ROBÓTICA (RATS): PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO PERIOPERATORIO

RESUMEN

El dolor posquirúrgico crónico (CPSP) con componente neuropático sigue siendo una complicación relevante tras cirugía torácica mínimamente invasiva. Aunque la VATS reduce el dolor frente a la toracotomía, la incidencia de CPSP tras VATS sigue siendo significativa (10–41% según el umbral de dolor considerado) y se asocia consistentemente con la intensidad del dolor agudo postoperatorio y factores específicos del paciente como sexo femenino, edad y variables psicosociales, además de aspectos técnicos como número y posición de puertos, drenajes prolongados y analgesia insuficiente. En cirugía robótica (RATS), la precisión instrumental y la libertad de movimientos ofrecen ventajas potenciales, pero la **lesión o interferencia del nervio intercostal** por trócares y la **tensión generada por los brazos** del robot tras el docking pueden contribuir al desarrollo de dolor neuropático cuando la colocación y la relajación de tensiones no son óptimas. La estandarización de **port placement** y la verificación sistemática de la línea de seguridad del trocar mediante marcado de profundidad constituyen estrategias efectivas para mitigar este riesgo.

MAGNITUD DEL PROBLEMA (CONTEXTO VATS Y FOCO RATS)

- **VATS (referencia de contexto):** un metaanálisis (17 estudios) estima una incidencia de CPSP global tras VATS del 35,3%, con 10,5% si se exige NRS≥3 y hasta 41% con NRS≥1. Los predictores consistentes identificados son dolor agudo, sexo femenino y edad. Otros factores probables incluyen número de puertos, tiempo quirúrgico, duración de drenajes, analgesia insuficiente. En cohorte prospectiva VATS, el dolor persistente precoz a 3–4 semanas fue 16,2% y el principal factor de riesgo fue el dolor agudo en los primeros días.

- **RATS:** la literatura técnica documenta variaciones importantes en configuraciones de puertos (look-up view, “open-thoracotomy view”, multiportal vs uniportal) y enfatiza que el posicionamiento preciso y la minimización de torque sobre la pared torácica son elementos críticos. Series y comparativas sugieren trayectorias de dolor posoperatorio iguales o menores con configuraciones RATS optimizadas (p. ej., “outside-the-cage”) respecto a configuraciones convencionales y resultados de dolor bajos/comparables en uniportal-RATS frente a otras técnicas mínimamente invasivas en algunas series tempranas, si bien la evidencia todavía es heterogénea y dependiente de la curva de aprendizaje.

MECANISMO Y PUNTOS DE RIESGO EN RATS

Vía principal de lesión: irritación/compresión/atrapamiento del nervio intercostal en el borde inferior costal por el trocar o por tracción prolongada; contribuye también el traumatismo de incisiones de utilidad y la tensión residual tras el docking.

Puntos críticos del flujo RATS:

1. Planificación de puertos (distancia interpuerto, relación con espacios intercostales y diafragma; alineación look-up vs horizontal).
2. Entrada y calado del trocar (verificar que la marca de profundidad quede a ras de la pared; evitar avance excesivo).
3. Docking y “relajación de tensiones”: tras acoplar el carro, aflojar ligeramente y recentrar para eliminar fuerzas parásitas sobre la pared.
4. Revisión intraoperatoria periódica de presiones/tensión y del estado cutáneo alrededor del trocar.

PERFIL DE PACIENTE DE MAYOR RIESGO (PARA CRIBADO PREOPERATORIO)

Evidencia (extrapolada de VATS y torácica en general, aplicable a RATS por mecanismo compartido de puertos intercostales):

- Dolor agudo postoperatorio intenso (principal predictor de cronicidad).
- Sexo femenino y edad (relación no lineal según series; metaanálisis los identifica como predictores).
- Factores psicosociales: ansiedad/afecto negativo, depresión, catastrofismo.

- Drenajes pleurales prolongados, analgesia posoperatoria insuficiente, mayor nº de puertos/tiempo quirúrgico.
- Historia de dolor previo y comorbilidades dolorosas.

Caso práctico de cribado (ecuación de riesgo): Paciente mujer, >40 años, incisiones axilares estrechas, antecedentes de ansiedad, cirugía programada con varios puertos y posible drenaje >3–4 días ⇒ **alto riesgo**; activar bundle preventivo completo.

PAQUETE PREVENTIVO ("BUNDLE") ESPECÍFICO PARA RATS

ANTES DE ENTRAR A QUIRÓFANO

- Plan de puertos individualizado (4 brazos/uniportal según experiencia): respetar espacios intercostales amplios, proyección de costillas y distancia interpuerto para evitar colisiones; preferir trayectorias que reduzcan el ángulo y torque sobre la pared.
- Marcado cutáneo con referencias costales; prever alternativas si los espacios son muy estrechos (p. ej., ligero cambio de ICS, variar línea axilar).
- Bloque regional preventivo: ESP-block (técnica segura y eficaz para disminuir dolor agudo y opioides), PVB si se dispone de manos expertas; ambos con evidencia, sin diferencias clínicamente relevantes entre sí en resultados globales; ESPB con mejor seguridad reportada.
- Optimizar factores psicosociales: información, control de ansiedad (p. ej., escalas simples; derivación si procede).

EN QUIRÓFANO (DURANTE COLOCACIÓN Y DOCKING)

- Entrada del trocar: siempre en el borde superior de la costilla inferior del espacio elegido; avanzar hasta que la marca gruesa del trocar quede a nivel de la pared (ni externa ni profundamente intracostal).
- Tras el docking: soltar, recentrar y retensar para quitar pre-cargas en brazos/cánulas; verificar que no haya apoyo excéntrico del trocar en el borde costal.
- Comprobación periódica de presión en la piel alrededor del trocar y de colisiones que transmitan palancas a la pared.

POSTOPERATORIO INMEDIATO Y SEGUIMIENTO

- Analgesia multimodal con objetivo de NRS ≤3 en reposo y ≤4 en tos/movimiento (primeros 3–4 días, fase de mayor riesgo de transición).
- Mantener analgésicos regionales (catéter ESP o PVB si colocado) y plan de rescate rápido si NRS supera objetivos.
- Drenajes: retirar lo antes posible clínicamente seguro; drenajes prolongados se asocian a mayor CPSP.
- Cribado de neuropático a 3–4 semanas (p. ej., DN4/S-LANSS) y derivación precoz a unidad de dolor para casos positivos o dolor persistente >4 semanas.

MONITORIZACIÓN Y MÉTRICAS DE CALIDAD (PROPUESTAS)

- Proceso: % de casos con plantilla de puertos documentada, check de "relajación post-docking", registro de bloque regional (ESPB/PVB).
- Resultado temprano (POD 0–4): % con NRS objetivo, MME acumulada, % con rescate no planificado.
- Resultado a 3–4 semanas: tasa de dolor persistente precoz (EPP), % DN4/S-LANSS positivos.
- Resultado a 3–6 meses: CPSP global y CPSP neuropático; impacto funcional (retorno a actividad).
- Seguridad: complicaciones de bloque, infecciones de puerto, reintervenciones.

CHECKLIST RÁPIDO DE SEGURIDAD (RATS)

1. Plan de puertos validado (distancias/ICS/ángulos) ✓
2. Trócares insertados con marca de profundidad a ras de pared ✓
3. Relajación de tensiones tras docking y verificación de ausencia de torque ✓
4. Bloqueo regional realizado/documentado (ESPB o PVB) ✓
5. Objetivo analgésico fijado y pauta de rescate disponible ✓
6. Retirada precoz de drenajes cuando sea seguro ✓
7. Cribado DN4/S-LANSS a 3–4 semanas programado ✓

ANEXO. GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

- **CPSP** (*Chronic Post-Surgical Pain*): dolor posquirúrgico crónico.
- **DN4** (*Douleur Neuropathique en 4 questions*): cuestionario breve para cribado de dolor neuropático.
- **EIC**: espacio intercostal.
- **EPP** (*Early Persistent Pain*): dolor persistente precoz (aprox. 3–4 semanas).
- **ESPB / ESP block** (*Erector Spinae Plane Block*): bloqueo del plano del erector de la columna (analgesia regional).
- **JTCVS Tech** (*Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery – Techniques*): revista científica (aparece en referencias).
- **MIS** (*Minimally Invasive Surgery*): cirugía mínimamente invasiva.
- **MME** (*Morphine Milligram Equivalents*): equivalentes en miligramos de morfina (métrica de consumo de opioides).
- **NRS** (*Numeric Rating Scale*): escala numérica del dolor (0–10).
- **POD** (*Post-Operative Day*): día posoperatorio (p. ej., POD 0–4).
- **PVB** (*Paravertebral Block*): bloqueo paravertebral (analgesia regional).
- **QoL** (*Quality of Life*): calidad de vida (en algunas referencias).
- **RATS** (*Robotic-Assisted Thoracic Surgery*): cirugía torácica asistida por robot.
- **RCT** (*Randomized Controlled Trial*): ensayo clínico aleatorizado (tipo de estudio).
- **S-LANSS / LANSS** (*Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs*): cuestionario de síntomas y signos neuropáticos (S-LANSS = versión breve).
- **SP (uniportal)** (*Single-Port*): acceso único (plataforma/sistema de un solo puerto).
- **VATS** (*Video*-Assisted *Thoracoscopic Surgery*): cirugía torácica videoasistida

BIBLIOGRAFÍA

1. Chen W, Bai Y, Han H. Prevalence and Predictors of Chronic Postsurgical Pain After Video-Assisted Thoracoscopic Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. *Pain Ther.* 2023;12(1):1–17. **doi:**10.1007/s40122-022-00439-0. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-022-00439-0
2. Spaans LN, Vriens L, Roumen RMH, et al. Incidence of early persistent pain after video-assisted thoracoscopic surgery: a single-centre prospective cohort study. *J Thorac Dis.* 2024;16(10):6553–6564. **doi:**10.21037/jtd-24-802. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11565309/
3. Rosenberger DC, et al. Chronic post-surgical pain – update on incidence, risk factors and preventive treatment options. *Br J Anaesth.* 2022;128(5):e… (overview). Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9039436/
4. Sakakura N, et al. Port Placement Variations for Robotic Lung Resection. *J Pers Med.* 2023;13(2):230. **doi:**10.3390/jpm13020230. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9966785/

5. Cerfolio RJ. Robotic-assisted pulmonary resection—Right upper lobectomy: port placement and technique. *Ann Cardiothorac Surg.* 2012. Disponible en: https://www.annalscts.com/article/view/482/615
6. Servais EL, et al. Robotic-assisted left lower-lobe pulmonary lobectomy: port placement and docking. *J Thorac Cardiovasc Surg Tech.* 2021. Disponible en: https://www.jtcvstechniques.org/article/S2666-2507(21)00582-4/fulltext
7. Ramadan OI, et al. Robotic surgery for lung resections—total port approach. *Ann Thorac Med.* 2017;12(4):274–281. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5637951/
8. Streit A, et al. Pain outcomes of *outside-the-cage* robotic thoracic surgery. *J Robot Surg.* 2024. **doi:**10.1007/s11701-024-02108-0. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s11701-024-02108-0
9. Alturki A, et al. Perioperative outcomes of uniportal robotic-assisted thoracic surgery: narrative review of early evidence. *Curr Chall Thorac Surg.* 2024. PDF: https://cdn.amegroups.cn/journals/pbpc/files/journals/7/articles/94876/public/94876-PB6-4412-R3.pdf
10. Franqueiro AR, et al. Preoperative negative affect and postoperative pain in thoracic surgery: moderating role of sex. *J Clin Med.* 2024;13(19):5722. **doi:**10.3390/jcm13195722. Disponible en: https://www.mdpi.com/2077-0383/13/19/5722
11. Clephas PRD, et al. Prognostic factors for chronic post-surgical pain after lung and pleural surgery: systematic review and meta-analysis. *Anaesthesia.* 2023;78:… **doi:**10.1111/anae.16009. Disponible en: https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.16009
12. Peng Z, et al. Chronic post-surgical pain following thoracic surgery: prevalence, risk factors, neuropathic component and QoL. *PLoS One.* 2014;9(2):e90014. **doi:**10.1371/journal.pone.0090014. Disponible en: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0090014
13. Parini S, et al. Port Placement Strategies for Robotic Pulmonary Lobectomy. *J Clin Med.* 2022;11(9):2612. **doi:**10.3390/jcm11092612. Disponible en: https://www.mdpi.com/2077-0383/11/9/2612
14. Koo CH, et al. Efficacy of Erector Spinae Plane Block for Analgesia in Thoracic Surgery: Systematic Review & Meta-analysis. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2022;36(5):1387–1395. **doi:**10.1053/j.jvca.2021.06.029. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34301447/
15. Fenta E, et al. ESPB vs Paravertebral Block in thoracic surgery: meta-analysis. *Front Med (Lausanne).* 2023;10:1208325. **doi:**10.3389/fmed.2023.1208325. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2023.1208325/full
16. Muhammad QUA, et al. ESPB vs Serratus Anterior Plane Block: meta-analysis. *J Anesth Analg Crit Care.* 2024;4:18. **doi:**10.1186/s44158-023-00138-y. Disponible en: https://janesthanalgcritcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s44158-023-00138-y
17. Searle RD, et al. Can chronic neuropathic pain following thoracic surgery be predicted during the acute phase? *Pain.* 2009;142(1–2):… **PMID:**19767301. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19767301/
18. Guastella V, et al. Neuropathic pain after thoracotomy: prospective characterization. *Neurosci Lett.* 2011;… Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304395910005488
19. Rivera-Ramos H, et al. Incidence and risk factors of chronic post-thoracic surgery pain: retrospective study. *Rev Esp Anestesiol Reanim (Engl Ed).* 2024; (online first). **PMID:**39542094. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39542094/